

1. Einführung

1.1 Einordnung und grundlegende Begriffe

Die Digitaltechnik ist ein Teilgebiet der Datenverarbeitung. Sie beschäftigt sich mit der Verarbeitung von Daten, die in digitaler Form vorliegen.

Daten, Nachrichten und Signale sind grundlegende Begriffe, die wie folgt definiert werden:

Definition (Daten, Nachricht):

Gespeicherte Information bezeichnet man als Daten. Der Inhalt – unabhängig von dem Medium – wird auch als Nachricht bezeichnet.

Manchmal werden die Begriffe nicht streng getrennt: Datenverarbeitung und Nachrichtenverarbeitung bzw. Datenübertragung und Nachrichtenübertragung sind oft gleichbedeutende Begriffe.

Nachrichten und Daten können verschiedene Darstellungen haben.

Definition (Signal):

Ein Signal ist die physikalische Repräsentation einer Information. Ein Signal ist ein Träger von Information.

Zum Beispiel kann eine elektrische Spannung die Information über einen Messweg beinhalten (siehe Beispiel unten).

Definition (Wertkontinuierliches Signal):

Bei einem wertkontinuierlichen Signal ist jedem physikalischen Wert eine andere Bedeutung zugeordnet. Zwei unterschiedliche physikalische Werte (z. Bsp. Spannungen) bedeuten unterschiedliche Information (z. Bsp. Messwege).

Bsp.: Bei einem Wegsensor kann die Information „Messweg“ im Bereich $0 - 20 \text{ mm}$ repräsentiert werden durch eine analoge Spannung im Bereich $0 - 5 \text{ V}$.

0 V bedeutet ein Messweg von 0 mm , 5 V ein Messweg von 20 mm .

Jede weitere Spannung aus dem zulässigen Bereich repräsentiert einen anderen Messweg (z. Bsp. 2 V entspricht 8 mm).

Ein wertkontinuierliches Signal wird auch analoges Signal genannt.

Bei einem analogen Signal bedeuten unterschiedliche Werte der physikalischen Größe (z. Bsp. der Spannung) unterschiedliche Informationen (z. Bsp. Messwege). Alle Werte (innerhalb eines bestimmten Bereiches) sind zulässig.

Definition (Wertdiskretes Signal):

Ein wertdiskretes Signal ist ein Signal, bei dem (nominal) nur bestimmte Werte eines Signals vorkommen.

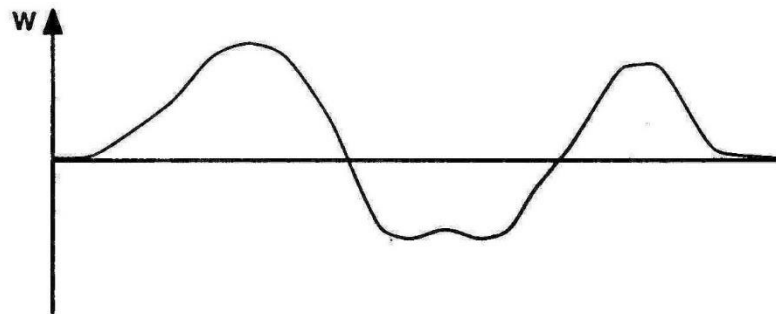
Zwischenwerte tragen daher die gleiche Information wie ein nominal zulässiger Wert.

Dadurch entsteht ein „Toleranzband“, so dass „kleinere“ Störungen die Information nicht verfälschen, denn verschiedene Werte des Signals können die gleiche Information tragen.

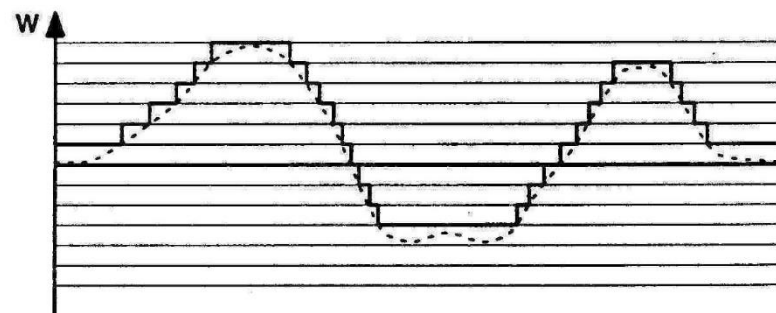
Ein wertdiskretes Signal kann nicht unendlich viele Informationen enthalten.

Wertdiskrete Signale bezeichnet man auch als digitale Signale (vom lat.: digitus „Finger“ – man denke an das diskrete „Abzählen an den Händen“). Bei digitalen Signalen im engeren Sinne ist auch die Zeitachse diskretisiert:

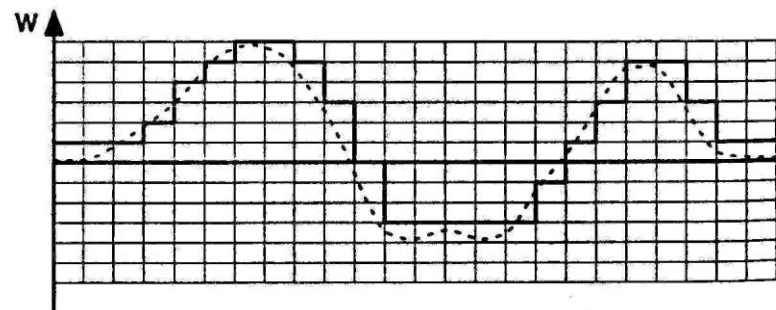
Analoges Signal
(zeit- und wert-
kontinuierlich)



Digitales Signal
(wertdiskret, zeit-
kontinuierlich)



Digitales Signal im
engeren Sinne
(zeit- und wert-
diskret)

**Definition (Quant):**

Ein Quant eines wertdiskreten Signals ist der kleinste Abstand zwischen zwei nominell möglichen Werten.

Sehr oft wird mit einem einheitlichen Abstand gearbeitet.

Bsp.: Wegsensor mit einer digitaler Signalleitung, einheitlicher Abstand zwischen zwei gültigen Werten, Quant = 100 mV ($\rightarrow$ 50 Werte)

Nominalwert	Toleranzbereich	Nr. der Information	Bedeutung: Messwert im Bereich von ...
50 mV	0 – 100 mV	1	0 – 400 μ m
150 mV	100 – 200 mV	2	400 – 800 μ m
...	...	...	...
4,95 V	4,9 – 5,0 V	50	19,6 – 20 mm

Bsp.: Wegsensor mit zwei digitalen Signalleitungen, einheitlicher Abstand zwischen zwei gültigen Werten, Quant = 100 mV: ($\rightarrow$ 50 • 50 Werte)

Nominalwert Signal 2	Nominalwert Signal 1	Nr. der Information	Bedeutung: Messwert im Bereich von ...
50 mV	50 mV	1	0 – 8 μ m
50 mV	150 mV	2	8 – 16 μ m
...	...	...	...
50 mV	4,95 V	50	392 – 400 μ m
150 mV	50 mV	51	400 – 408 μ m
...	...	...	...
150 mV	4,95 V	100	792 – 800 μ m
...	...	...	...
4,95 V	4,85 V	2499	19,984 – 19,992 mm
4,95 V	4,95 V	2500	19,992 – 20,000 mm

Definition (Binäres Signal):

Ein binäres Signal ist ein wertdiskretes Signal mit genau zwei gültigen Werten.

Ein Signal mit drei möglichen Werten bezeichnet man als ternäres Signal. Es gab sogar Ansätze, Computer auf der Basis von ternären Signalen aufzubauen.

Sprachgebrauch: Mit dem Ausdruck „digitales Signal“ meint man oft ein „binäres Signal“. Dies ist nach den obigen Definitionen nicht ganz korrekt, dennoch verbreitet.

Definition (Bit und Byte):

Ein einzelnes binäres Signal heißt Bit (Kofferwort aus dem Englischen **binary digit**).

Eine Gruppe von 8 Bit heißt Byte.

Um den Informationsgehalt zu erhöhen verwendet man mehrere digitale Signale parallel. Mit einem Datenbus aus n binären Signalleitungen können 2^n unterschiedliche Informationen dargestellt werden.

Übungen:

- Wie viele Informationen lassen sich mit einem Byte unterscheiden?
- Wie viele Bit werden benötigt, um 2500 Informationen unterscheiden zu können?
- Wie viele Informationen lassen sich mit zwei Byte unterscheiden?

Gegeben sei ein Temperatursensor, der den Wertebereich von -40°C bis $+85^{\circ}\text{C}$ abdeckt. Das Temperatursignal wird zunächst als Analogwert auf einen Spannungsbereich von $0-5\text{ V}$ gewandelt und anschließend digitalisiert.

- Wie viele Bits werden benötigt, wenn das Temperatursignal mit einer Auflösung von $0,2^{\circ}\text{C}$ dargestellt werden soll?
- Welche Auflösung ist sinnvoll, wenn dem Analogsignal ein Rauschen von $\pm 10\text{ mV}$ überlagert ist?

1.2 Vorteile der Digitaltechnik

Digitale Signale lassen sich (im Gegensatz zu analogen Signalen) vollständig störungsfrei übertragen.

Entsprechend ist eine Speicherung ohne jeglichen Informationsverlust möglich. Es gibt also keine Fehlerfortpflanzung.

Die Auflösung von analogen Signalen ist zwar theoretisch unendlich groß; die Genauigkeit ist aber durch Störungen bedingt immer endlich. Insbesondere führt jede Übertragung und Speicherung zu einem Genauigkeitsverlust, da dem Nutzsignal jeweils Störungen überlagert werden.

Die Vorteile der Analogtechnik liegen in der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Daher dominiert diese (noch) im Bereich der Hochfrequenztechnik.

Die folgende Liste fasst die Vorteile zusammen:

- Keine schleichende Fehlerfortpflanzung, somit sind sehr komplexe Systeme realisierbar und die verlustfreie Übertragung von Signalen über weite Strecken wird ermöglicht.
- Eindeutigkeit; beim Vergleich zweier Zahlen lässt sich immer eindeutig die größere ermitteln oder Gleichheit feststellen

- Durch Boolesche Algebra sind digitale Schaltungen leicht zu beschreiben und somit auch zu konstruieren und einfach zu testen.
- Spezielle Entwicklerwerkzeuge (CAE) und Beschreibungssprachen wie VHDL oder Verilog unterstützen Ingenieure bei der schnellen Entwicklung neuer Anwendungen und Schaltungen.